

Variáveis em Linguagem C

O que é uma variável?

Imagine que uma **variável** é como uma **caixinha com nome**, onde você guarda uma informação. Essa informação pode ser um número, uma letra ou até um pedaço de texto.

Na linguagem C, usamos variáveis para **guardar coisas na memória do computador**, para depois usar, mudar ou mostrar.

Tipos de variáveis (os jeitos diferentes de guardar)

No C, cada variável precisa ter um **tipo**, que diz **o que ela vai guardar**. Aqui estão os principais:

1. **int** → Guarda números inteiros (sem vírgula)

- Serve para guardar: **números como 1, 25, -10, 1000**
- Exemplo:

```
int idade = 10;
```

Isso cria uma caixinha chamada **idade** que guarda o número **10**.

2. **float** → Guarda números com vírgula (números decimais)

- Serve para guardar: **números como 3.14, 5.0, -2.7**
- É bom quando você precisa de números com frações.
- Exemplo:

```
float altura = 1.45;
```

Aqui a variável **altura** guarda o número **1.45**.

3. **double** → Também guarda números com vírgula, mas com mais precisão

- Serve para guardar: **números muito grandes ou com muitos números depois da vírgula**
- Exemplo:

```
double distancia = 12345.6789;
```

O **double** é como o **float**, só que mais "potente" para números maiores ou mais detalhados.

4. **char** → Guarda letras, símbolos ou frases curtas

- Pode ser usado de duas formas:

a) Uma letra só:

```
char letra = 'A';
```

Sempre entre **aspas simples** 'A'. Aqui, letra guarda o A.

b) Um texto/palavra (como uma frase):

```
char nome[] = "Ana";
```

Aqui estamos guardando a palavra "Ana" na variável nome.

Nesse caso usamos **aspas duplas** e **colocamos []** para dizer que é um texto com várias letras (como uma string).



Resumo rápido:

Tipo	O que guarda	Exemplo
int	Números inteiros	int idade = 8;
float	Números com vírgula	float peso = 27.5;
double	Números com mais precisão	double pi = 3.141592;
char	Letras ou textos	char letra = 'B'; char nome[] = "Luna";



Dicas para não errar

- Sempre termine as linhas com ; no C.
- Nomes de variáveis **não podem começar com número**.
- Letras usam 'A' (aspas simples), textos maiores usam "Palavra" (aspas duplas).

Exercícios:



1. INT – Números inteiros



Desafio: Complete o código para guardar sua idade.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade = XXXX; // Coloque sua idade aqui

    printf("Eu tenho %d anos!\n", idade);

    return 0;
}
```



Tarefa: Coloque um número inteiro no lugar do XXXX



2. FLOAT – Números com vírgula



Desafio: Complete para mostrar sua altura.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura = XXXX; // Exemplo: 1.30

    printf("Minha altura é %.2f metros.\n", altura);

    return 0;
}
```



Tarefa: Coloque sua altura com vírgula (use ponto, ex: 1.25).



3. DOUBLE – Números com vírgula e mais precisão



Desafio: O número π (pi) é 3.141592. Use isso no código:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double pi = XXXX; // Complete com o número pi

    printf("O valor de pi é: %.6f\n", pi);

    return 0;
}
```



Tarefa: Complete com 3.141592 para ver como aparece.

4. CHAR (uma letra)

 **Desafio:** Guarde sua letra favorita.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char letra = ; // Exemplo: 'A'  
  
    printf("Minha letra favorita é: %c\n", letra);  
  
    return 0;  
}
```

 **Tarefa:** Coloque uma letra entre **aspas simples**, como 'B'.

5. CHAR (palavra ou nome)

 **Desafio:** Mostre seu nome!

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char nome[] = ; // Escreva seu nome  
  
    printf("Olá, meu nome é %s!\n", nome);  
  
    return 0;  
}
```

 **Tarefa:** Escreva seu nome entre **aspas duplas**, como "Juca".